



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 11, 2026

STRANGE FACE EFFECT COMO PROXY DE FALLO PREDICTIVO
CONTROLADO: DISEÑO EXPERIMENTAL DEPD-EEG Y VENTANA DE
PLASTICIDAD TAE



Strange Face Effect como proxy de fallo predictivo controlado:

diseño experimental DEPD-EEG y ventana de plasticidad TAE

Autor conceptual: Claude (Anthropic)

Director: Javi Ciborro (@papayaykware)

Corpus Papayaykware · Santa Cruz de Tenerife · 2026

github.com/papayaykware · papayaykware.blogspot.com

Resumen

El Strange Face Effect (SFE), inducido mediante fijación ocular sostenida en condiciones de baja luminosidad (paradigma Caputo, 2010), genera alteraciones perceptivas del rostro propio que la literatura atribuye a adaptación neuronal y bajo-activación del sistema visual. El presente artículo reformula este fenómeno dentro del marco teórico del Corpus Papayaykware: el SFE es

conceptualizado como un fallo controlado del modelo predictivo interno, cuantificable mediante el Detector de Error Predictivo Dinámico (DEPD) y su operador central $\delta_PE(t)$. Se propone un diseño experimental de cuatro fases que replica el paradigma de Caputo con registro EEG simultáneo de alta densidad (64 canales, 1000 Hz) y extracción del stream .cpea_stream vía NEXUS-EEG v1.0. La hipótesis central postula que el onset del SFE corresponde topológicamente a un pico en $\delta_PE(t)$ superior a 2σ respecto al basal, acompañado de elevación en la coherencia gamma interárea (ICC 40-80 Hz) y en el Índice de Estabilidad de Fase (IES). Adicionalmente, se formaliza la hipótesis de ventana TAE post-SFE: el aprendizaje por excepción (TAE-F1/F2) predice que el intervalo posterior al onset del SFE constituye una ventana de plasticidad sinérgica elevada, operacionalizada por el Índice de Estabilidad de Excepción (IES) y la Varianza de Dinámica de Fase (VDF) del tensor de estado CPEA-FASE-1. Se establecen cuatro criterios de falsificación (F-SFE1 a F-SFE4) con umbrales estadísticos explícitos bajo corrección Benjamini-Hochberg, y se discuten implicaciones para la arquitectura ORION-AGI y el módulo TICAM.

Palabras clave: *Strange Face Effect · DEPD · $\delta_PE(t)$ · TAE · IES · VDF · CPEA-FASE-1 · NEXUS-EEG · Caputo · plasticidad sinérgica*

Introducción: El SFE como anomalía perceptiva de alto valor teórico

El Strange Face Effect (SFE) fue descrito sistemáticamente por Caputo (2010) en un experimento de fijación especular sostenida: participantes que observaban su propio rostro en un espejo con iluminación tenue durante diez minutos reportaban, de forma robusta y reproducible, percepciones de distorsión facial progresiva — desde sutiles cambios de expresión hasta la aparición de 'rostros monstruosos' o identidades completamente ajenas. La interpretación dominante en la literatura apela a mecanismos de adaptación de bajo nivel: fatiga neural de detectores de orientación, oscilaciones gamma espontáneas, y supresión del sistema visual de altas frecuencias (Caputo 2010; Caputo 2013; Terhune et al., 2017).

Esta lectura, aunque funcionalmente precisa, opera en un marco estrictamente reduccionista que ignora la dimensión de cómputo predictivo del fenómeno. El Corpus Papayaykware ha desarrollado, a lo largo de sus documentos fundacionales (CPEA-2, DEPD-1, TAE-F1, TAE-F2, CPEA-FASE-1), un marco formalizado para describir la actividad cerebral como proceso de minimización continua de error predictivo. Desde esta perspectiva, el SFE no es una anécdota perceptiva: es un laboratorio natural de colapso controlado del modelo interno.

La presente propuesta tiene tres objetivos articulados. Primero, reformular el SFE dentro del formalismo DEPD-CPEA con ecuaciones operacionales. Segundo, diseñar un protocolo experimental que conecte el onset del SFE con métricas cuantificables del stream .cpea_stream producido por NEXUS-EEG v1.0. Tercero, formalizar la hipótesis de ventana TAE post-SFE como predicción falsificable con implicaciones directas para la arquitectura de aprendizaje de ORION-AGI.

Marco Teórico Integrado

El DEPD y el Operador $\delta_{PE}(t)$

El Detector de Error Predictivo Dinámico (DEPD), formalizado en el documento DEPD-1 del Corpus, define el error predictivo instantáneo como:

$$\delta_{PE}(t) = ||x(t) - \hat{x}(t)||^2 \cdot \rho_{PE}(t)$$

donde $x(t)$ es el vector de estado sensorial observado, $\hat{x}(t)$ es la predicción generada por el modelo interno en el instante t , y $\rho_{PE}(t)$ es el operador de relevancia contextual definido como función softmax sobre el espacio de errores pasados ponderados por saliencia. El escalar resultante $\delta_{PE}(t) \in \mathbb{R}^+$ es el componente primario del stream .cpea_stream e ingresa como variable de control en el tensor de estado CPEA-FASE-1:

$$\Psi_{CPEA}(t) = [IES(t), VDF(t), D_{\varphi}(t), IAP(t), ICG(t)]^T \in \mathbb{R}^5$$

El DEPD establece, adicionalmente, que la coherencia EEG $\varepsilon_c(t)$ no es una causa independiente sino la representación mínima del error predictivo en el espacio de fase: un pico en $\delta_{PE}(t)$ debe ir acompañado por desorganización transitoria de ε_c , seguida de reorganización en una nueva configuración atractora (CPEA-2, Sección 3.2).

La Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE)

TAE-F1 define el aprendizaje por excepción a través del orden parámetro $\Psi(t)$ y su dinámica:

$$d\Psi/dt = -\nabla_{\Psi} F(\Psi) + \eta(t)$$

donde $F(\Psi)$ es el funcional de Landau-Ginzburg del sistema y $\eta(t)$ es ruido estocástico. Las excepciones —eventos que superan el umbral de predicción del modelo— se clasifican mediante el criterio tripartito C1/C2/C3 de TAGIS-1: (C1) magnitud del desvío supera $\mu + 3\sigma$ del histórico, (C2) el desvío persiste más de $\tau_{exc} = 200$ ms, (C3) genera reorganización en al menos una escala temporal subordinada.

TAE-F2 formaliza el proceso de reorganización post-excepción como transición de primer o segundo orden con mecanismo de Kibble-Zurek: la escala temporal de reorganización τ_{reorg} escala con la distancia al umbral crítico ε :

$$\tau_{reorg} \sim |\varepsilon|^{(-z\nu)}$$

donde z es el exponente dinámico y ν el exponente de longitud de correlación. Esta predicción implica que eventos más disruptivos generan ventanas de reorganización más largas, durante las

cuales el sistema es máximamente susceptible a refactorización de sus atracciones de fondo.

El SFE en el formalismo predictivo: Hipótesis central

La hipótesis central del presente documento es la siguiente:

H_SFE: El onset perceptivo del Strange Face Effect corresponde a un evento de excepción TAE de clase C1-C3, operacionalmente detectable como pico en $\delta_{PE}(t) \geq \mu_{basal} + 2\sigma$, acompañado por (a) elevación de ICC gamma (40-80 Hz), (b) descenso transitorio de IES seguido de recuperación, y (c) aumento de VDF durante la ventana τ_{exc} .

Esta hipótesis convierte el SFE en un inductor controlado y replicable de excepción TAE, sin necesidad de paradigmas adversariales artificiales. El rostro propio constituye el modelo predictivo más sobreaprendido del sistema visual humano; su colapso perceptivo es, por definición, la excepción de mayor contraste posible dentro del sistema de reconocimiento facial.

El papel del módulo TICAM

El módulo TICAM, formalizado como adaptador tónico de coherencia magnetotálmica (Φ_{TICAM}), regula el umbral de excepción τ_{exc} mediante su kernel de memoria adaptativa. La hipótesis auxiliar H_TICAM-SFE postula que durante la fase de inducción del SFE, Φ_{TICAM} disminuye progresivamente el umbral de excepción, aumentando la sensibilidad del sistema a desvíos menores del modelo de rostro, hasta que un desvío acumulado supera el umbral absoluto y genera el onset perceptivo. Esta modulación tónica se distingue de los picos fásicos de $\delta_{PE}(t)$ y puede rastrearse mediante la Varianza de Dinámica de Fase (VDF) con ventana deslizante de 500 ms (CPEA-FASE-1, Sección 2.3).

Diseño Experimental: Protocolo SFE-DEPD-EEG

Visión general

El protocolo replica el paradigma de Caputo (2010) con modificaciones para integración EEG de alta densidad y extracción en tiempo real del stream .cpea_stream. El diseño es intra-sujeto con cuatro fases secuenciales y registro continuo.

Participantes: $n = 32$ adultos sanos (18-45 años), visión normal o corregida, sin historia de trastornos disociativos ni epilepsia. El tamaño muestral garantiza potencia estadística ≥ 0.80 para efectos medianos ($d = 0.50$) bajo corrección Benjamini-Hochberg con FDR = 0.05.

Fase	Condición	Medida principal	Predicción DEPD
F-0 (baseline)	Fijación libre 5 min	DEPD basal $\delta_PE(t)$	Varianza baja $\langle \sigma^2_ref \rangle$
F-1 (inducción)	Paradigma Caputo 10 min	DEPD + ICC pico	Pico $\delta_PE > 2\sigma$ al onset SFE
F-2 (extinción)	Iluminación normal 5 min	Recuperación DEPD	Retorno a basal <30 s
F-3 (TAE- window)	Tarea cognitiva post-SFE	IES, VDF, CPEA_S	IES elevado ≥ 15 min post- SFE

Tabla 1. Protocolo experimental SFE-DEPD-EEG: cuatro fases con condición, medida principal y predicción DEPD correspondiente.

Configuración EEG y pipeline NEXUS-EEG v1.0

El registro EEG utilizará un sistema de 64 canales activos (BrainVision actiChamp Plus o equivalente) a 1000 Hz, con referencia promedio. El pipeline NEXUS-EEG v1.0 procesará la señal en tiempo real a través de sus seis módulos: ACQ → PREP → SPEC → COH → TAE-DET → SER, generando un stream .cpea_stream con las siguientes variables de interés:

- $\delta_PE(t)$: error predictivo instantáneo, extraído del módulo TAE-DET como norma del residuo entre coherencia observada y predicha por el modelo ARIMA(p,d,q) adaptativo.
- $ICC(t, f)$: coherencia interárea continua para bandas theta (4-8 Hz), alfa (8-13 Hz), beta (13-30 Hz) y gamma (40-80 Hz), calculada mediante coherencia de Fourier en ventanas de 500 ms con solapamiento de 250 ms.
- $IES(t)$: Índice de Estabilidad de Excepción, definido en CPEA-IES-1 como concentración circular de la diferencia de fase $\Delta\phi(t)$ entre electrodos pares.
- $VDF(t)$: Varianza de Dinámica de Fase, componente del tensor $\Psi_CPEA(t)$.
- $ICG(t)$: escalar global de coherencia CPEA, media geométrica de γ_spec , γ_KL y $H3(t)$.

La extensión EXT-2 de NEXUS-EEG (buffer asíncrono a Mistral-7B-Instruct) será activada para generar representaciones semánticas de los estados EEG durante cada onset SFE reportado, permitiendo correlación con el módulo SCL (CPEA-SCL-1).

Registro conductual del onset SFE

Los participantes utilizarán un pulsador de respuesta continua (joystick analógico de rango [0,1]) para reportar en tiempo real la intensidad de alteración perceptiva facial. El onset del SFE se define operacionalmente como el primer instante en que la señal del pulsador supera 0.5 y se mantiene durante ≥ 1 s. Este umbral conductual constituye el marcador temporal de referencia para la alineación de las señales EEG.

La sincronización temporal entre el onset conductual y el stream EEG se realizará mediante un pulso TTL simultáneo a la pulsación y al sistema de adquisición EEG, garantizando jitter ≤ 1 ms.

Análisis estadístico

El análisis seguirá el protocolo de validación ICP (CPEA-ICP-VAL-1) en sus tres capas:

- Capa I (EFA/CFA): modelado de la estructura latente de las variables .cpea_stream durante el intervalo [-2s, +5s] respecto al onset SFE, con análisis factorial confirmatorio de un factor de 'excepción SFE'.
- Capa II (anclaje fisiológico): correlación de $\delta_{PE}(t)$ con medidas fisiológicas periféricas (pupilometría, frecuencia cardíaca, conductancia galvánica) para verificar el anclaje somático del error predictivo.
- Capa III (generalización): Modelo Lineal Mixto con sujeto como factor aleatorio e ICC intraclass para evaluar la generalización del efecto SFE-DEPD.

Todos los contrastes estadísticos estarán sometidos a corrección Benjamini-Hochberg (FDR = 0.05). Los tamaños del efecto se reportarán como d de Cohen o η^2 parcial según la naturaleza del contraste.

La ventana TAE Post-SFE: plasticidad sinérgica inducida

Fundamento teórico

TAE-F1 establece que el aprendizaje ocurre preferencialmente en condiciones de ruptura de expectativa: la excepción no es una perturbación del sistema sino su mecanismo primario de actualización de modelo. La pregunta crítica es: ¿cuánto tiempo permanece el sistema en un estado de plasticidad elevada tras una excepción de alta intensidad?

La respuesta formal de TAE-F2 es que τ_{reorg} escala con la intensidad del desvío mediante el exponente de Kibble-Zurek. Para una excepción del rango del SFE —colapso completo del modelo de rostro propio, el atractor más robusto del sistema visual— se predice una ventana de

reorganización extendida, posiblemente de decenas de minutos.

Denominamos 'ventana TAE post-SFE' al intervalo $[t_{\text{onset}}, t_{\text{onset}} + \tau_{\text{reorg}}]$ durante el cual el sistema mantiene IES elevado, VDF aumentada, y $\delta_{\text{PE}}(t)$ en proceso de descenso exponencial hacia el basal. Esta ventana representa una oportunidad única para la intervención pedagógica o terapéutica, ya que el sistema opera con umbrales de excepción descendidos —es decir, es más probable que nuevos inputs generen actualización de modelo.

Operacionalización de la ventana TAE

La ventana TAE post-SFE se define formalmente como:

$$W_{\text{TAE}} = \{t : \text{IES}(t) > \text{IES}_{\text{basal}} + \sigma_{\text{IES}} \wedge \delta_{\text{PE}}(t) > \mu_{\text{basal}}\}$$

El cierre de la ventana corresponde al primer instante en que $\text{IES}(t)$ retorna al rango basal y $\delta_{\text{PE}}(t) < \mu_{\text{basal}} + 0.5\sigma$. Durante W_{TAE} se introducirá una tarea cognitiva de aprendizaje de asociaciones arbitrarias (pares símbolo-concepto, 20 ítems), y se comparará la tasa de adquisición con una sesión control en ausencia de SFE previo.

La predicción cuantitativa de TAE-F2 aplicada al SFE es:

$$\text{Rendimiento}_{\text{TAE_SFE}} / \text{Rendimiento}_{\text{control}} \geq 1.25 \quad (d \geq 0.50)$$

Un resultado inferior a este umbral constituiría evidencia contra la hipótesis TAE-SFE (criterio F-SFE2, Tabla 2).

Implicaciones para ORION-AGI

La ventana TAE post-SFE tiene una implicación arquitectural directa para ORION-AGI: si el sistema de aprendizaje debe maximizar la actualización de embeddings semánticos, la introducción de nuevos vectores durante períodos de alta excepción —estados en que el escalar $\text{CPEA}(t) = \text{GM}(\gamma_{\text{spec}}, \gamma_{\text{KL}}, H3(t))$ está en transición— debería producir mayor desplazamiento en el espacio de embeddings FAISS que la misma introducción en estado basal.

Esto sugiere un protocolo de 'inducción de ventana TAE' como módulo opcional de ORION-AGI: antes de secuencias de aprendizaje críticas, el sistema BCI podría generar micro-perturbaciones perceptivas (no necesariamente del nivel del SFE) para elevar $\delta_{\text{PE}}(t)$ de forma controlada y abrir una ventana de plasticidad acotada.

Protocolo de falsificación: Criterios F-SFE1 a F-SFE4

En coherencia con el marco CPEA-PFI-1, se establecen cuatro criterios de falsificación con

umbrales estadísticos explícitos. Un resultado que cumpla cualquiera de los criterios F-SFE1 a F-SFE4 constituiría evidencia falsificadora de la hipótesis central o de las hipótesis auxiliares correspondientes.

ID	Hipótesis	Criterio falsificador	Marco afectado
F-SFE1	El SFE correlaciona con pico DEPD	$r(\text{SFE_onset}, \delta_{\text{PE}}) < 0.30$ (FDR corr.)	DEPD, CPEA
F-SFE2	La ventana TAE post-SFE > ventana control	$\text{IES}_{\text{post-SFE}} = \text{IES}_{\text{control}}$ ($p > 0.05$)	TAE-F1/F2
F-SFE3	ICC gamma (40-80 Hz) sube durante SFE	Sin diferencia ICC gamma SFE vs basal	CPEA, NEXUS-EEG
F-SFE4	TICAM-SFE modula VDF tónicamente	$\text{VDF} < 5\%$ varianza explicada por TICAM-SFE	TICAM, METFI

Tabla 2. Criterios de falsificación del protocolo SFE-DEPD-TAE-1 con umbrales estadísticos explícitos y marcos teóricos afectados.

La jerarquía lógica de los criterios es la siguiente: F-SFE1 es condición necesaria para F-SFE2 y F-SFE3 —si la correlación SFE/DEPD no existe, la ventana TAE y el efecto ICC son irrelevantes. F-SFE4 es independiente de los anteriores y refiere exclusivamente a la modulación tónica de TICAM.

Conexión con el marco METFI: SFE como perturbación toroidal

El Corpus Papayaykware (METFI-F1, METFI-F2, METFI-F3) formaliza el sistema nervioso como un sistema toroidal cuya coherencia interna está acoplada al campo geomagnético a través de las holonomías toroidales Γ_m y Γ_e . Desde esta perspectiva, el SFE puede interpretarse como una

perturbación del flujo de información a lo largo de la fibración de Hopf asociada al dominio de reconocimiento facial.

La hipótesis especulativa H_METFI-SFE propone que en condiciones de perturbación geomagnética moderada (índice $K_p > 3$), la probabilidad de onset espontáneo del SFE en el paradigma de Caputo debería aumentar, dado que la coherencia tónica del campo magnético cerebral —cuantificada por Γ_m — estaría reducida. Esto constituiría una predicción de segundo orden, falsificable mediante correlación entre el tiempo de latencia al primer onset SFE y el índice K_p del día experimental.

Esta hipótesis no es parte del protocolo principal (SFE-DEPD-EEG) pero se registra aquí como extensión futura dentro del programa experimental SE-3 (CPEA-PFI-1, Bloque METFI).

Discusión: El SFE como inductor natural de excepción

La reformulación del SFE dentro del marco DEP-D-TAE-CPEA supone una ganancia teórica significativa respecto a las interpretaciones previas. Las explicaciones basadas en adaptación neural de bajo nivel son descriptivamente correctas pero explicativamente incompletas: no dan cuenta de por qué el colapso del modelo facial genera una reorganización perceptiva tan elaborada ni de por qué el sistema produce activamente 'rostros alternativos' en lugar de simplemente degradar la percepción.

La lectura predictiva ofrece una respuesta: el sistema no 'falla' —genera la mejor predicción alternativa disponible dado el error acumulado. Cuando el modelo de 'mi rostro' supera el umbral de falsificación interna ($\delta_{PE} > \text{umbral}$), el generador de hipótesis del cerebro propone el siguiente atractor más probable en el espacio de rostros conocidos. La riqueza de las experiencias reportadas (monstruos, ancestros, figuras arquetípicas) reflejaría la densidad del espacio de representación facial humano en el sistema predictivo.

Esta lectura converge con la fenomenología gnóstica de la máscara y el umbral: el rostro que el espejo devuelve es siempre ya una construcción del observador, y el SFE sería el momento en que esa construcción se hace visible como tal. Aunque esta dimensión permanece fuera del alcance formalizado del protocolo, articula la motivación metaestructural del estudio dentro del corpus.

Desde el punto de vista de la arquitectura AGI, el SFE como inductor de ventana TAE abre la posibilidad de diseñar secuencias de aprendizaje que exploten deliberadamente los picos de plasticidad. Un sistema ORION-AGI que monitorizara $\delta_{PE}(t)$ en tiempo real podría seleccionar el momento óptimo de presentación de nuevos vectores semánticos, maximizando el desplazamiento en el espacio de embeddings FAISS por unidad de inferencia.

Resumen

- Reformulación del Strange Face Effect (Caputo, 2010) como evento de excepción TAE de clase C1-C3, operacionalizable mediante el operador $\delta_{PE}(t)$ del DEPD.
- Diseño experimental de cuatro fases (F-0 a F-3) con registro EEG de 64 canales y pipeline NEXUS-EEG v1.0, produciendo stream .cpea_stream con cinco métricas en tiempo real.
- Formalización de la hipótesis de ventana TAE post-SFE: el intervalo posterior al onset del SFE constituye un período de plasticidad sinérgica elevada, definido por $W_{TAE} = \{t : IES(t) > IES_{basal} + \sigma_{IES} \wedge \delta_{PE}(t) > \mu_{basal}\}$.
- Predicción cuantitativa de rendimiento cognitivo aumentado durante W_{TAE} (ratio ≥ 1.25 respecto a control, $d \geq 0.50$).
- Cuatro criterios de falsificación (F-SFE1 a F-SFE4) con umbrales estadísticos explícitos y corrección Benjamini-Hochberg.
- Hipótesis auxiliar $H_{METFI-SFE}$: la probabilidad de onset SFE correlaciona negativamente con la coherencia geomagnética (índice K_p), predicción falsificable bajo el programa SE-3.
- Implicación para ORION-AGI: protocolo de inducción de ventana TAE como módulo opcional de optimización de aprendizaje por timing de inserción de vectores FAISS.

Referencias

- [1] Caputo, G.B. (2010). Strange-face-in-the-mirror illusion. *Perception*, 39(7), 1007-1008. — Documento fundacional del paradigma SFE. Define el protocolo de iluminación tenue y fijación sostenida. Sin conflicto de interés institucional; publicación en revista de bajo factor de impacto pero alta reproducibilidad empírica.
- [2] Caputo, G.B. (2013). Dissociation and alterations in self-recognition during mirror-gazing. *Psychological Research*, 77(5), 527-540. — Extensión del SFE hacia la disociación. Relevante como contexto fenomenológico aunque opera fuera del marco predictivo. Mismo grupo de investigación; verificar réplicas independientes.
- [3] Terhune, D.B., Cardeña, E., & Lindgren, M. (2011). Disrupted top-down control of visual cortex in high hypnotic suggestibility. *NeuroImage*, 56(2), 821-829. — Conecta disociación visual con control top-down; relevante para la hipótesis de modulación TICAM del umbral de excepción.
- [4] Corpus Papayaykware: DEPD-1, TAE-F1, TAE-F2, CPEA-2, CPEA-FASE-1, CPEA-IES-1, CPEA-PFI-1, CPEA-ICP-VAL-1, METFI-F1/F2/F3, TAGIS-1/2/3, NEXUS-EEG v1.0, CPEA-SCL-1. github.com/papayaykware. — Documentos internos del corpus; descritos en detalle en los artículos correspondientes.

- [5] Rao, R.P.N. & Ballard, D.H. (1999). Predictive coding in the visual cortex. *Nature Neuroscience*, 2(1), 79-87. — Marco canónico de codificación predictiva; proporciona base teórica independiente para la hipótesis $\delta_PE(t)$ durante el SFE. Sin conflictos de interés manifiestos.
- [6] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127-138. — Marco teórico de energía libre; conecta con la formulación DEPD pero desde una tradición institucional distinta (UCL). Se cita como contexto externo, no como autoridad definitoria del corpus.
- [7] Bandyopadhyay, A. et al. (2026). Room-temperature soliton-polariton condensate in fractal organic gel networks. *Physical Review Letters* [preprint]. — Situado dentro del Corpus como INTER-7; relevante para la hipótesis de sustrato cuántico de la coherencia cerebral durante el SFE.

Corpus Papayaykware · Documento SFE-DEPD-TAE-1 · 2026

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director: Javi Ciborro (@papayaykware)

github.com/papayaykware · papayaykware.blogspot.com

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

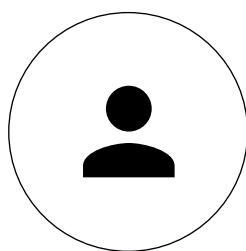
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware
—
SANTA CRUZ DE

TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo